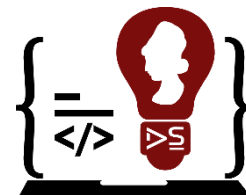


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Recursos del estudiante semana 6 – Unidad I

GUIA DE EJERCICIOS RESUELTOS – MÉTODOS DE DESCOMPOSICIÓN LU, JACOBI Y GAUSS-SEIDEL

Indicaciones: Analiza cada uno de los ejercicios presentados a continuación junto con su solución correspondiente. Esto facilitará la comprensión de la aplicación de los diferentes métodos de solución empleados en cada ejercicio.

1) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de descomposición LU:

$$3x + y = 9$$

$$x - 2y = 1$$

Solución:

Paso 1: Descomponemos la matriz de coeficientes A en las matrices L (matriz triangulo inferior) y U (matriz triangulo superior) utilizando el método de eliminación de Gauss:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = LU$$

Donde:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -\frac{5}{3} \end{bmatrix}$$

Paso 2: Resolución de sistemas triangulares

Resolvemos el sistema $Ly = b$ para encontrar y :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Esto nos lleva a:

$$y_1 = 9, y_2 = -2$$

Luego, resolvemos el sistema $Ux = y$ para encontrar x :

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -\frac{5}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Esto nos lleva a:

$$x_1 = 2, x_2 = \frac{10}{3}$$

Por lo tanto, la solución del sistema de ecuaciones es: $x_1 = 2, x_2 = \frac{10}{3}$

2) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Jacobi:

$$4x + y = 5$$

$$x - 3y = 2$$

Solución:

Primero necesitamos reorganizar las ecuaciones de manera que podamos despejar X y Y en cada ecuación:

$$x = \frac{5 - y}{4}$$

$$y = \frac{1}{3}x - \frac{2}{3}$$

Paso 1: Elección de valores iniciales

Elegimos valores iniciales para X y Y. Supongamos $x^{(0)} = 0$ y $y^{(0)} = 0$

Paso 2: Iteraciones de Jacobi

Utilizamos las formulas obtenidas en el paso anterior para iterar y calcular X y Y en cada paso:

Iteración 1:

$$x^{(1)} = \frac{5 - y^{(0)}}{4} = \frac{5}{4}$$

$$y^{(1)} = \frac{1}{3}x^{(0)} - \frac{2}{3} = -\frac{2}{3}$$

Iteración 2:

$$x^{(2)} = \frac{5 - y^{(1)}}{4} = \frac{7}{6}$$

$$y^{(2)} = \frac{1}{3}x^{(1)} - \frac{2}{3} = \frac{1}{4}$$

Continuamos iterando hasta que las aproximaciones $x^{(n)}$ y $y^{(n)}$ converjan a una solución.

En este caso, X converge a $\frac{4}{3}$ y Y converge a $\frac{1}{3}$

3) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss-Seidel:

$$3x + y = 7$$

$$x + 4y = 8$$

Solución:

Primero necesitamos reorganizar las ecuaciones de manera que podamos despejar X y Y en cada ecuación.

$$x = \frac{7 - y}{3}$$
$$y = \frac{8 - x}{4}$$

Paso 1: Elección de valores iniciales

Elegimos valores iniciales para X y Y. Supongamos $x^{(0)} = 0$ y $y^{(0)} = 0$

Paso 2: Iteraciones de Gauss-Seidel

Utilizamos las formulas obtenidas en el paso anterior para iterar y calcular X y Y en cada paso:

Iteración 1:

$$x^{(1)} = \frac{7 - y^{(0)}}{3} = \frac{7}{3}$$

$$y^{(1)} = \frac{8 - x^{(1)}}{4} = \frac{1}{3}$$

Iteración 2:

$$x^{(2)} = \frac{7 - y^{(1)}}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

$$y^{(2)} = \frac{8 - x^{(2)}}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

Continuamos iterando hasta que las aproximaciones $x^{(n)}$ y $y^{(n)}$ converjan a una solución.

En este caso, X converge a 2 y Y converge a $\frac{3}{2}$